Culture numérique et usages responsables d'Internet

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-21

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Comprendre d'où vient Internet, apprendre à s'y informer avec esprit critique, maîtriser son identité numérique, protéger sa vie privée, respecter et utiliser le droit d'auteur et les licences libres, et découvrir les métiers du numérique.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Histoire d'Internet et du web
• Leçon 2 — Moteurs de recherche et esprit critique face à l'information
• Leçon 3 — Identité numérique et réputation en ligne
• Leçon 4 — Protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux
• Leçon 5 — Droit d'auteur et licences libres : initiation
• Leçon 6 — Les métiers du numérique et les parcours de formation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tu utilises Internet chaque jour : messages, réseaux sociaux, cours en ligne, musique, argent mobile, démarches administratives. Mais sais-tu d'où vient ce réseau mondial, qui l'a construit et selon quelles règles il fonctionne ? Connaître l'histoire d'Internet n'est pas un luxe de culture générale : cela permet de comprendre pourquoi le réseau est ouvert à tous, pourquoi n'importe qui peut y publier en quelques secondes... et pourquoi il faut donc y développer un solide esprit critique. Un étudiant en informatique ne peut pas se contenter d'utiliser ces outils : il doit savoir comment ils sont nés, ce qu'ils font de ses données et comment s'en servir intelligemment. C'est exactement le programme de ce cours, qui ne demande aucun prérequis technique, seulement de la curiosité et de l'attention.

Ce cours est aussi un cours de citoyenneté numérique. En ligne, chacune de tes actions laisse des traces qui construisent ton identité numérique et ta réputation : elles peuvent t'ouvrir des portes (un stage, un emploi, la confiance d'un client) ou t'en fermer durablement. Nous verrons comment protéger ta vie privée sur les réseaux sociaux, comment réagir face aux fausses informations qui circulent dans les groupes de messagerie, et comment respecter le travail des autres tout en profitant des ressources libres que des millions de créateurs partagent légalement. Ces réflexes ne servent pas qu'à l'université : ils te suivront dans ta vie professionnelle et familiale, à une époque où une grande partie de nos relations, de nos achats et de nos démarches passe par un écran.

Enfin, nous ouvrirons une porte sur ton avenir : les métiers du numérique recrutent partout, y compris au Mali et à distance, pour des entreprises situées sur d'autres

continents. Développeur, administrateur réseaux, analyste de données, technicien support, spécialiste en cybersécurité, créateur de contenus : les voies sont nombreuses, et elles ne demandent pas toutes le même profil ni les mêmes goûts. Ce dernier chapitre te donne une carte des métiers et des parcours de formation possibles pour t'aider à choisir ta direction dès la Licence 1, puis à la tester par de petits projets personnels. À la fin du cours, tu sauras non seulement utiliser Internet en usager responsable, mais aussi expliquer son histoire, défendre tes données et situer ta future place dans ce monde numérique.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Raconter les grandes étapes de l'histoire d'Internet et du Web, avec leurs dates et leurs inventeurs.
- Expliquer le fonctionnement général d'un moteur de recherche (exploration, indexation, classement).
- Appliquer une méthode de vérification avant de croire ou de partager une information en ligne.
- Définir l'identité numérique et les trois types de traces, et évaluer sa propre réputation en ligne.
- Configurer ses comptes pour protéger sa vie privée et réagir face aux principaux risques (hameçonnage, usurpation).
- Distinguer droit d'auteur, domaine public et licences libres, et choisir une licence Creative Commons adaptée à un besoin.
- Identifier les principaux métiers du numérique et les parcours de formation qui y conduisent.

Leçon 1 — Histoire d'Internet et du web

Internet naît aux États-Unis à la fin des années 1960. En 1969, l'agence de recherche ARPA du département de la Défense finance un réseau expérimental, ARPANET, qui relie d'abord quatre sites : l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), l'Institut de recherche de Stanford, l'université de Californie à Santa Barbara et l'université de l'Utah. Le 29 octobre 1969, la première connexion entre deux machines distantes est établie : l'étudiant qui tape le mot LOGIN ne verra passer que les lettres « LO » avant que le système ne tombe en panne. L'idée neuve d'ARPANET est la commutation par paquets : découper les messages en petits morceaux qui voyagent indépendamment avant d'être réassemblés à l'arrivée.

Le réseau grandit ensuite pas à pas. En 1971, Ray Tomlinson envoie le premier courrier électronique entre deux machines et choisit le symbole @ pour séparer le nom de l'utilisateur de celui de la machine. En 1973-1974, Vint Cerf et Robert Kahn conçoivent les protocoles TCP/IP, le langage commun qui permet à des réseaux différents de communiquer entre eux : c'est la naissance du principe d'« interconnexion de réseaux », d'où vient le mot Internet. Le 1er janvier 1983, ARPANET adopte officiellement TCP/IP. La même année, Paul Mockapetris invente le DNS, l'annuaire qui traduit les noms comme www.exemple.com en adresses IP numériques,

bien plus difficiles à retenir.

Le Web est une invention plus récente, et il ne faut pas le confondre avec Internet : Internet est l'infrastructure, le Web est un service qui circule dessus, au même titre que le courrier électronique. En mars 1989, au CERN, le laboratoire européen de physique situé près de Genève, l'informaticien britannique Tim Berners-Lee propose un système de documents reliés par des liens hypertextes ; son supérieur note sur le document : « Vague, mais prometteur ». Avec Robert Cailliau, il réalise en 1990 le premier navigateur, le premier serveur et les trois briques du Web : HTML pour écrire les pages, HTTP pour les échanger et l'URL pour les adresser. Le premier site, info.cern.ch, est mis en ligne en 1991. En 1993, le CERN place le Web dans le domaine public : chacun peut l'utiliser gratuitement, ce qui déclenche son explosion mondiale, aidée par le navigateur Mosaic (1993), puis par l'arrivée du grand public, des moteurs de recherche comme Google (1998) et des réseaux sociaux dans les années 2000.

L'essentiel
Internet (l'infrastructure, née en 1969 avec ARPANET) ne doit pas être confondu avec le Web (le système de pages reliées par des liens, inventé en 1989-1991 par Tim Berners-Lee au CERN). TCP/IP (1983) et le Web libre (1993) sont les deux grands tournants.

Exemple — Frise chronologique : de ARPANET au Web pour tous

```
1969 ARPANET relie 4 universités américaines
-> premier message le 29 octobre : « LO »
1971 Ray Tomlinson : premier e-mail, symbole @
1974 Vint Cerf et Robert Kahn : protocole TCP
1983 TCP/IP devient le standard ; naissance du DNS
1989 Tim Berners-Lee (CERN) propose le Web
1990 Premier serveur, premier navigateur, HTML/HTTP/URL
1991 Le premier site web est en ligne : info.cern.ch
1993 Le CERN place le Web dans le domaine public
-> le navigateur Mosaic popularise le Web
1998 Fondation de Google par Page et Brin
2001 Lancement de Wikipédia, encyclopédie collaborative
2007 L'iPhone lance l'ère du smartphone et du Web mobile
```

À retenir

- Internet = le réseau des réseaux (infrastructure) ; le Web = un service parmi d'autres sur ce réseau.
- Dates clés : ARPANET 1969, TCP/IP 1983, Web 1989-1991, Web libre 1993.
- Tim Berners-Lee a inventé le Web au CERN, mais a refusé de le breveter : ce choix explique sa diffusion universelle.

Exercice

Recopie et complète : « Le Web a été inventé par … au …, entre … et …. Il repose sur trois inventions : … pour écrire les pages, … pour les échanger, … pour les adresser. Internet, lui, est né en … sous le nom de …. » Puis explique en deux phrases pourquoi

dire « Tim Berners-Lee a inventé Internet » est une erreur.

✔ Corrigé
Phrase complétée : « Le Web a été inventé par Tim Berners-Lee au CERN, entre 1989 et 1991. Il repose sur trois inventions : HTML pour écrire les pages, HTTP pour les échanger, l'URL pour les adresser. Internet, lui, est né en 1969 sous le nom d'ARPANET. » Pourquoi l'erreur ? Parce qu'Internet existait déjà depuis vingt ans quand le Web est apparu : le Web est un service qui utilise Internet, comme le courrier électronique, inventé avant lui (1971). Berners-Lee a inventé un des usages d'Internet — devenu le plus visible — pas le réseau lui-même, qui est l'œuvre collective de chercheurs comme Vint Cerf et Robert Kahn.

Leçon 2 — Moteurs de recherche et esprit critique face à l'information

Un moteur de recherche comme Google, Bing ou Qwant travaille en trois temps. D'abord, des programmes appelés robots d'exploration parcourent le Web de lien en lien et copient le contenu des pages. Ensuite, ces contenus sont rangés dans un immense index, un peu comme l'index d'un livre géant. Enfin, quand tu tapes une requête, le moteur puise dans cet index et classe les résultats grâce à des algorithmes qui tiennent compte de centaines de critères : présence des mots demandés, qualité et fraîcheur de la page, nombre et qualité des sites qui la citent — c'est le principe du PageRank historique de Google. Les premiers résultats ne sont donc pas « les plus vrais », mais ceux que l'algorithme juge les plus pertinents… et certains sont des publicités, signalées par la mention « Annonce » ou « Sponsorisé ».

Cette abondance a un revers : publier sur Internet ne coûte presque rien, donc le vrai y côtoie le faux, l'erreur et la manipulation. On parle d'infox (ou fake news) pour les fausses informations diffusées volontairement, souvent avec des titres qui provoquent l'émotion — colère, peur, indignation — car l'émotion fait partager vite, sans réfléchir. Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient ce phénomène : ils montrent à chacun ce qui retient son attention, ce qui peut enfermer dans une « bulle de filtres » où l'on ne voit que des contenus qui confirment ce que l'on pense déjà. Une photo réelle peut aussi tromper si elle est sortie de son contexte : ancienne, prise ailleurs, ou légendée faussement.

L'esprit critique est la compétence qui protège. Avant de croire ou de partager, applique une méthode en cinq questions : 1) Qui est l'auteur ou le site ? Est-il identifiable et connu ? 2) Quelle est la date ? Une information ancienne ressortie aujourd'hui peut devenir trompeuse. 3) Quelles preuves sont données ? Un chiffre sans source ne vaut rien. 4) D'autres sources fiables et indépendantes disent-elles la même chose ? C'est le recoupement. 5) S'agit-il d'un fait, d'une opinion ou d'une rumeur ? Pour une image, la recherche inversée (par exemple via Google Images ou TinEye) permet de retrouver ses publications antérieures et son contexte d'origine. Et souviens-toi : si un message te pousse à partager « vite, avant qu'il ne soit supprimé », c'est presque toujours un signal d'alarme.

L'essentiel
Un moteur de recherche classe des pages indexées selon la pertinence estimée, pas selon la vérité. Face à l'infox, la méthode est : identifier l'auteur, vérifier la date, exiger des preuves, recouper avec d'autres sources, distinguer faits, opinions et rumeurs.

Exemple — Grille de vérification appliquée à une rumeur inventée

```
MESSAGE REÇU (exemple inventé pour ce cours) :
« URGENT !!! L'eau sera coupée dans TOUT Bamako
pendant 1 mois à partir de demain. Partage vite
avant suppression !!! » (groupe WhatsApp, sans source)

VÉRIFICATION AVEC LA GRILLE :
1. Auteur ? Inconnu, message transféré de nombreuses fois
2. Date ? Aucune date précise, « demain » non daté
3. Preuves ? Aucun document, aucun nom de responsable
4. Recoupement ? Aucun média officiel ni communiqué
de la société des eaux ne confirme la coupure
5. Ton ? Majuscules, urgence, appel au partage
= signaux typiques d'une infox
CONCLUSION : information NON confirmée -> on ne partage
pas ; on attend ou on cherche un communiqué officiel.
```

À retenir

- Les moteurs classent par pertinence calculée, pas par vérité : les premiers résultats se lisent avec recul, en distinguant les annonces.
- Émotion forte + urgence + source inconnue = trio classique de l'infox.
- Recouper (plusieurs sources indépendantes) et vérifier la date sont les deux réflexes les plus efficaces.

Exercice

Un camarade te transfère cette publication : « Un astéroïde va frôler la Terre vendredi, les scientifiques sont inquiets, la NASA n'en parle pas pour ne pas créer de panique. » Sans chercher la réponse sur le fond, liste les cinq questions de la grille de vérification appliquées à ce message, et indique ce qui, dans sa formulation même, doit éveiller ta méfiance.

✔ Corrigé
1) Auteur : la publication ne cite aucun scientifique nommé, aucun observatoire, aucun lien vers un article identifiable — « les scientifiques » anonymes ne constituent pas une source. 2) Date : « vendredi » sans date précise ; ce type de message peut circuler pendant des années en étant ressorti régulièrement. 3) Preuves : aucune donnée (distance, taille, probabilité) n'est fournie. 4) Recoupement : l'argument « la NASA n'en parle pas » est un piège classique : il rend l'absence de confirmation suspecte, alors que les passages d'astéroïdes sont en réalité annoncés publiquement par les agences spatiales. 5) Nature : le message mélange une affirmation (un astéroïde passe) et une interprétation complotiste (on nous cache la vérité). Signaux d'alarme dans la formulation : source vague, complot supposé, ton anxiogène. Conclusion de la méthode : ne pas partager tant qu'aucune source fiable et nommée ne confirme.

Leçon 3 — Identité numérique et réputation en ligne

Ton identité numérique est l'ensemble des informations qui te concernent et qui existent sous forme numérique : profils sur les réseaux sociaux, photos, commentaires, avis, résultats d'examens publiés en ligne, articles qui te citent. Une partie vient de toi, une autre des autres, une autre encore des machines. On distingue trois types de traces. Les traces volontaires : ce que tu publies délibérément (photo de profil, statut, vidéo). Les traces involontaires : ce que les systèmes enregistrent à ton insu ou presque (historique de navigation, géolocalisation, adresses IP, cookies). Les traces subies : ce que les autres publient sur toi (photo où l'on t'a identifié, commentaire d'un camarade, liste de résultats d'un concours).

De la somme de ces traces naît ta réputation en ligne, ou e-réputation : l'image que se fait de toi quelqu'un qui tape ton nom dans un moteur de recherche. Un recruteur, un enseignant ou un client potentiel peut le faire avant même de te rencontrer. Deux conséquences pratiques. D'une part, ce qui est publié sur Internet est difficile à effacer totalement : copies d'écran, archives et republications échappent à ton contrôle — il faut donc réfléchir avant de publier, pas après. D'autre part, tu n'es pas démuni : le droit reconnaît des protections, comme le droit à l'effacement des données personnelles — au Mali, la loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 encadre la protection des données à caractère personnel et a créé une autorité dédiée, l'APDP ; dans l'Union européenne, le RGPD joue un rôle comparable.

Gérer son identité numérique, ce n'est pas se cacher : c'est piloter ce que l'on montre. Fais régulièrement l'exercice de l'audit : tape ton nom (entre guillemets) dans deux moteurs de recherche, en navigation privée, et note ce qu'un inconnu découvrirait de toi. Sépare ensuite ce qui relève du public et du privé : un profil professionnel propre (photo correcte, présentation claire, orthographe soignée) pour les études et le travail, et des espaces privés verrouillés pour les amis. Enfin, publie aussi du positif : un projet réalisé, un article, une participation associative — une réputation se construit, elle ne se subit pas seulement.

L'essentiel
L'identité numérique regroupe les traces volontaires (ce que tu publies), involontaires (ce que les systèmes enregistrent) et subies (ce que les autres publient sur toi). Leur somme forme ton e-réputation, qui se surveille par des audits réguliers et se construit par des publications choisies.

Exemple — Classer les traces : trois exemples commentés

```
TRACE OBSERVÉE TYPE POURQUOI
-----------------------------------------------------------------
Photo de classe publiée par toi Volontaire Tu as choisi
sur ton profil Facebook de la poster

Historique de tes recherches Involontaire Enregistré par
Google sur ton téléphone le navigateur
et les services

Ton nom dans la liste des admis Subie Publiée par
au baccalauréat (presse en ligne) un tiers

Commentaire d'un ami sous une Subie Écrit par un
photo où tu es identifié autre, te cite

Position GPS jointe à une photo Involontaire Métadonnée
publiée sur un réseau social automatique
```

À retenir

- Trois réflexes : chercher son propre nom régulièrement, séparer espaces publics et privés, réfléchir avant de publier.
- Supprimer ne garantit pas l'effacement : copies et archives peuvent survivre à la publication d'origine.
- Des lois protègent tes données (au Mali, la loi n° 2013-015 de 2013 et l'APDP) : tu as des droits, apprends à les connaître.

Exercice

Voici quatre situations : (a) tu laisses un avis négatif mais poli sur la page d'un restaurant ; (b) ton téléphone envoie ta position à une application météo ; (c) une association publie la photo du tournoi où tu apparais ; (d) tu rédiges ta biographie sur un réseau professionnel. Pour chacune, indique le type de trace et justifie en une phrase. Puis dis laquelle de ces traces tu peux le moins contrôler, et pourquoi.

✔ Corrigé
(a) Trace volontaire : c'est toi qui choisis de rédiger et de publier cet avis sous ton nom. (b) Trace involontaire : la géolocalisation est collectée par l'application en arrière-plan, sans publication de ta part ; tu peux la limiter dans les réglages, mais elle n'est pas un contenu que tu rédiges. (c) Trace subie : la photo est publiée par l'association ; tu y figures sans en être l'auteur (tu peux néanmoins demander le retrait si elle te gêne). (d) Trace volontaire : la biographie professionnelle est un contenu que tu maîtrises entièrement. La trace la moins contrôlable est la (c), la trace subie : elle dépend d'un tiers, peut être reprise et partagée, et son retrait exige une démarche auprès de l'éditeur.

Leçon 4 — Protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont gratuits parce que leur produit, c'est l'attention et les données de leurs utilisateurs : centres d'intérêt déduits de tes lectures, contacts, positions, habitudes. Protéger ta vie privée commence donc par les réglages. Sur chaque compte, parcours les paramètres de confidentialité : qui peut voir tes publications (amis seulement, plutôt que « public » par défaut), qui peut te trouver via ton numéro de téléphone, qui peut t'identifier sur des photos. Désactive la géolocalisation quand elle n'est pas nécessaire et refuse les autorisations abusives des applications (une lampe torche n'a pas besoin de tes contacts). Enfin, limite ce que tu racontes : adresse précise, école des enfants, dates de voyage ou photos de documents officiels n'ont rien à faire en public.

Le deuxième pilier est la sécurité des comptes, car un compte piraté devient une atteinte à ta vie privée et à celle de tes contacts. Choisis un mot de passe long, unique pour chaque service important, et active la double authentification (validation en deux étapes) partout où elle existe : même si ton mot de passe fuit, le code envoyé sur ton téléphone bloque l'intrus. Méfie-toi de l'hameçonnage (phishing) : messages alarmants ou trop beaux, liens raccourcis, pages qui imitent un service connu pour voler tes identifiants — une banque ou un réseau social ne te demandera jamais ton mot de passe par message. En cas de doute, n'utilise pas le lien reçu : ouvre toi-même l'application officielle.

Le troisième pilier, ce sont les autres. Ne publie pas de photo d'une personne sans son accord, surtout d'enfants ; ne transfère pas les conversations privées ; si un contenu te concernant te gêne, demande d'abord poliment le retrait à son auteur, puis signale-le à la plateforme, et conserve des captures d'écran si la situation est grave (harcèlement, usurpation d'identité, chantage) : ces preuves seront utiles pour un signalement officiel ou une plainte. Protéger sa vie privée est un travail d'équipe : ta prudence protège aussi tes proches, car vos informations se recoupent.

L'essentiel
Trois piliers pour protéger sa vie privée : des réglages de confidentialité stricts et peu d'informations sensibles publiées ; des comptes sécurisés (mots de passe uniques, double authentification, vigilance anti-hameçonnage) ; et le respect de la vie privée des autres, sans lequel la sienne est illusoire.

Exemple — Liste de contrôle : sécuriser un compte en 10 minutes

```
À VÉRIFIER SUR CHAQUE RÉSEAU SOCIAL :
[ ] Publications visibles par « mes amis » seulement
[ ] Identification sur les photos : approbation
manuelle activée
[ ] Géolocalisation désactivée pour l'application
[ ] Recherche par numéro de téléphone : restreinte
[ ] Mot de passe long et différent des autres comptes
[ ] Double authentification (2 étapes) activée
[ ] Applications tierces connectées : inconnues
supprimées
[ ] Aucune info sensible en public : adresse,
école, emploi du temps, documents officiels
[ ] Liste d'amis/contacts : inconnus retirés
[ ] Anciennes publications embarrassantes :
supprimées ou passées en privé
```

À retenir

- Le réglage par défaut d'un réseau social est rarement le plus protecteur : c'est à toi de le durcir.
- La double authentification est la protection la plus rentable : elle neutralise la plupart des vols de mot de passe.
- Un message qui presse, qui fait peur ou qui promet un gain est le profil type de l'hameçonnage : ne clique pas, vérifie par toi-même.

Exercice

Tu reçois ce message privé : « Félicitations ! Tu as été sélectionné pour gagner un téléphone. Clique sur ce lien et entre ton mot de passe pour confirmer ton gain avant minuit. » Identifie au moins quatre signaux d'hameçonnage dans ce message, puis décris la conduite correcte à tenir, étape par étape.

✔ Corrigé
Signaux d'alarme : 1) un gain à un concours auquel tu n'as pas participé ; 2) la demande du mot de passe, qu'aucun service légitime ne fait jamais par message ; 3) l'urgence artificielle (« avant minuit ») destinée à empêcher la réflexion ; 4) un lien dont la destination réelle n'est pas visible et qui mène presque sûrement à une fausse page de connexion ; 5) un expéditeur qui n'est pas le compte officiel du service. Conduite correcte : ne pas cliquer sur le lien ; ne rien saisir ; signaler le message comme frauduleux dans l'application et bloquer l'expéditeur ; si tu avais déjà cliqué et saisi tes identifiants, changer immédiatement le mot de passe depuis l'application officielle, activer la double authentification et prévenir tes contacts qu'un message suspect peut venir de ton compte.

Leçon 5 — Droit d'auteur et licences libres : initiation

Dès qu'une personne crée une œuvre originale — texte, photo, musique, vidéo, programme —, elle devient titulaire d'un droit d'auteur, sans aucune formalité : pas besoin de déposer ni d'écrire « © ». Ce droit comporte une part morale (être cité comme auteur, s'opposer à une déformation de l'œuvre), qui ne se vend pas, et une part patrimoniale : décider qui peut copier, diffuser ou modifier l'œuvre, pendant une longue durée (dans de nombreux pays, toute la vie de l'auteur et plusieurs décennies après sa mort, 70 ans en France par exemple). Conséquence directe : trouver une image sur un moteur de recherche ne donne aucun droit de l'utiliser. « Trouvé sur Internet » n'est pas une licence, et la mention « droits réservés » ou « tous droits réservés » rappelle simplement cette règle par défaut.

Après l'expiration des droits patrimoniaux, l'œuvre entre dans le domaine public : elle devient utilisable par tous, librement (c'est le cas des œuvres de Victor Hugo ou des compositeurs classiques anciens). Mais il existe une voie plus rapide pour partager : les licences libres. Dès 1983, le programmeur américain Richard Stallman lance le projet GNU et fonde la Free Software Foundation (1985) pour défendre le logiciel libre : le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier et de redistribuer un programme. La licence GNU GPL (1989) ajoute le principe du copyleft : qui redistribue une version modifiée doit la partager sous les mêmes libertés. C'est dans ce cadre que Linus Torvalds publie en 1991 le noyau Linux, devenu la base d'Android et de la plupart des serveurs du Web.

Pour les œuvres culturelles (textes, images, sons, vidéos), l'organisation Creative Commons, fondée en 2001, publie en 2002 une famille de licences prêtes à l'emploi. Elles se combinent à partir de quatre conditions : BY (citer l'auteur — toujours présente), NC (pas d'usage commercial), ND (pas de modification), SA (partage à l'identique : les œuvres dérivées gardent la même licence). On obtient six licences, de la plus ouverte (CC BY) à la plus restrictive (CC BY-NC-ND), auxquelles s'ajoute l'outil CC0, par lequel un auteur renonce à ses droits patrimoniaux pour placer son œuvre au plus près du domaine public. Wikipédia, par exemple, est publié sous licence CC BY-SA. Pour tes propres travaux d'étudiant, ces licences sont un réflexe en or : elles te permettent d'utiliser légalement des ressources libres au lieu de copier sans

autorisation.

L'essentiel
Le droit d'auteur naît automatiquement avec la création : sans autorisation ni licence, on ne peut pas réutiliser l'œuvre d'autrui. Les licences libres (GPL pour les logiciels, Creative Commons pour les autres œuvres) sont des autorisations données à l'avance par l'auteur, sous conditions — citer la source (BY) étant la condition de base.

Exemple — Les six licences Creative Commons, de la plus ouverte à la plus fermée

```
LICENCE CE QUE TU PEUX FAIRE (en citant l'auteur)
-----------------------------------------------------------------
CC BY Tout : copier, modifier, vendre
CC BY-SA Tout, mais tes versions dérivées
restent sous licence CC BY-SA
CC BY-NC Copier et modifier, sans usage
commercial
CC BY-ND Copier (même commercialement),
sans modifier l'œuvre
CC BY-NC-SA Copier et modifier hors commerce,
dérivés sous la même licence
CC BY-NC-ND Copier uniquement, sans modifier
et hors commerce (la plus fermée)
CC0 Aucun droit réservé : quasi
domaine public, citation appréciée
mais non obligatoire
```

À retenir

- Pas de licence visible = pas le droit de réutiliser : le silence de l'auteur vaut interdiction, pas permission.
- BY est partout : même une œuvre libre s'utilise en citant son auteur et sa licence.
- Logiciel libre et Creative Commons poursuivent le même esprit : autoriser à l'avance, sous conditions claires, au lieu d'interdire par défaut.

Exercice

Pour illustrer un exposé que tu vendras ensuite en polycopié payant à tes camarades, tu cherches une photo. Trois candidates : (1) une photo « trouvée sur Google Images », sans indication ; (2) une photo sous licence CC BY-NC ; (3) une photo sous licence CC BY. Lesquelles peux-tu légalement utiliser dans ce polycopié payant, et à quelles conditions ? Que devrais-tu faire pour la photo (1) ?

✔ Corrigé
Photo (1) : inutilisable en l'état. L'absence d'indication signifie que tous les droits sont réservés ; l'utiliser dans un document vendu serait une contrefaçon. Conduite correcte : retrouver l'auteur (recherche inversée, page d'origine) et lui demander une autorisation écrite, ou abandonner cette photo. Photo (2) : interdite pour cet usage, car la condition NC interdit l'exploitation commerciale — or le polycopié est vendu ; elle serait parfaite pour un exposé gratuit projeté en classe, en citant l'auteur. Photo (3) : utilisable, y compris commercialement et avec retouches, à la seule condition de créditer l'auteur (et d'indiquer la licence, idéalement avec son lien). C'est donc la (3) qu'il faut choisir — en n'oubliant pas la mention d'attribution dans le polycopié.

Leçon 6 — Les métiers du numérique et les parcours de formation

Le numérique n'est pas un métier mais une famille de métiers. Le développeur conçoit et code des applications et des sites (développeur web, mobile, logiciel). L'administrateur systèmes et réseaux installe et surveille les serveurs, les réseaux et la sécurité quotidienne des organisations. Le technicien support aide les utilisateurs et répare les pannes : c'est souvent la porte d'entrée des jeunes diplômés. Côté données, l'analyste de données et le data scientist transforment les chiffres en décisions. Côté création, le webdesigner et le spécialiste UX conçoivent des interfaces agréables et efficaces. Autour d'eux gravitent le chef de projet, qui coordonne, le testeur, qui traque les erreurs avant la mise en production, le spécialiste en cybersécurité, qui protège, et des métiers de communication comme le community manager.

Plusieurs chemins mènent à ces métiers. La voie universitaire — c'est la tienne : licence puis master en informatique, par exemple ici, à l'Institut Africain de Management de Bamako — donne les fondements théoriques et un diplôme reconnu. Les filières courtes (BTS, DUT, licences professionnelles) visent une insertion plus rapide. L'autoformation, enfin, est une réalité du secteur : cours en ligne, documentation officielle, tutoriels et surtout projets personnels permettent d'apprendre un langage ou un outil, à condition de pratiquer régulièrement. Les certifications d'éditeurs ou d'organismes (réseaux, cloud, cybersécurité) peuvent compléter un diplôme, mais dans ce secteur, on recrute beaucoup sur preuves : un portfolio de projets, un profil GitHub actif et des stages valent souvent plus qu'une ligne de plus sur le CV.

Comment choisir dès la L1 ? D'abord, expérimente : la programmation, les réseaux, les données et le design demandent des goûts différents, et tes cours des prochaines années sont là pour tester. Ensuite, construis : chaque petit projet (un site, une application, un script qui résout un vrai problème autour de toi) est une ligne de portfolio et une histoire à raconter en entretien. Enfin, soigne les compétences transversales que tous ces métiers partagent : l'anglais technique, car la documentation est largement en anglais ; la communication écrite, pour documenter et expliquer ; et la veille, car les outils changent vite. Le diplôme ouvre la porte, mais c'est la curiosité entretenue chaque semaine qui fait la carrière.

L'essentiel
Les métiers du numérique se regroupent en grandes familles : développement, systèmes et réseaux, données, design d'interfaces, gestion de projet, cybersécurité, support. On y accède par l'université, les filières courtes ou l'autoformation, mais partout la preuve par les projets et la pratique régulière fait la différence.

Exemple — Fiches métiers express : quatre portraits

```
DÉVELOPPEUR WEB / MOBILE
Crée sites et applications (HTML, CSS,
JavaScript, langages serveur, bases de données)
Qualités : logique, patience, goût du problème

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX
Installe serveurs et réseaux, gère comptes,
sauvegardes et disponibilité des services
Qualités : rigueur, méthode, sang-froid

ANALYSTE DE DONNÉES (DATA ANALYST)
Nettoie et analyse les données, construit
tableaux de bord et rapports pour décider
Outils : tableur, SQL, Python, visualisation

TECHNICIEN SUPPORT / HELP DESK
Accueille les utilisateurs, diagnostique et
résout pannes matérielles et logicielles
Qualités : écoute, pédagogie, organisation
```

À retenir

- Il n'y a pas « le » métier de l'informatique : goûte aux familles (code, réseaux, données, design) avant de te spécialiser.
- Portfolio et projets personnels sont la monnaie d'échange du secteur, dès l'université.
- Anglais technique, documentation et veille régulière : trois habitudes qui servent dans tous les métiers du numérique.

Exercice

Un camarade hésite entre « travailler sur les réseaux » et « travailler sur les données ». Pour chaque voie, cite deux métiers, deux compétences techniques à développer pendant la licence, et un petit projet personnel réalisable dès la L1 pour tester son goût. Termine par le conseil que tu lui donnerais pour choisir.

✔ Corrigé
Voie réseaux : métiers — administrateur systèmes et réseaux, technicien réseau (ou technicien support pour débuter). Compétences : fonctionnement de TCP/IP et de l'adressage, bases de Linux et de la ligne de commande. Projet L1 : installer une machine virtuelle Linux, la configurer en réseau avec sa machine hôte et documenter chaque étape. Voie données : métiers — analyste de données, développeur bases de données (puis data scientist avec plus de mathématiques). Compétences : SQL et modélisation relationnelle, tableur avancé puis Python. Projet L1 : construire une base de données de sa bibliothèque personnelle ou des résultats de sa classe, écrire des requêtes et présenter trois conclusions graphiques. Conseil : ne pas choisir sur les seuls intitulés ni sur les modes ; tester les deux par un mini-projet de quelques semaines chacun, puis observer dans lequel il a pris plaisir à persévérer quand ça devenait difficile — c'est le meilleur prédicteur d'une bonne orientation.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Démonter une infox avec la grille de vérification

On te soumet cette publication virale (inventée pour ce TD) : « SCANDALE : À partir du mois prochain, tous les comptes de mobile money seront taxés à 30 % ! Un employé l'a confirmé en secret. Le gouvernement ne veut pas que ça se sache. Transfère ce message à 10 personnes pour les prévenir !!! » Travail demandé : applique méthodiquement les cinq questions de la grille (auteur, date, preuves, recoupement, nature du message), relève au moins quatre signaux d'alarme dans la formulation, et conclus en rédigeant la réponse courte et respectueuse que tu enverrais dans le groupe où ce message circule.

✔ Corrigé du TD 1
Grille appliquée : 1) Auteur — aucun : « un employé » anonyme, aucun média, aucun nom ; le message est un transfert de transfert. 2) Date — « le mois prochain » sans date de rédaction : marqueur typique des messages conçus pour circuler indéfiniment. 3) Preuves — zéro : aucune loi, aucun décret, aucun communiqué d'opérateur cité ; un taux de 30 %, énorme, devrait laisser des traces officielles massives. 4) Recoupement — aucune source indépendante : ni la presse, ni les opérateurs de mobile money, ni aucun texte officiel ne confirment. 5) Nature — ce n'est pas un fait établi mais une rumeur assortie d'une théorie du secret (« ne veut pas que ça se sache »), structure classique du complotisme qui rend l'absence de preuve suspecte en elle-même. Signaux d'alarme : majuscules et multiplication des points d'exclamation ; injonction à transférer à 10 personnes (chaîne) ; urgence et peur financière ; source anonyme « en secret ». Réponse modèle à poster dans le groupe : « Merci pour l'alerte. Avant de transférer, j'ai cherché : aucun communiqué officiel, aucun média et aucun opérateur ne confirme cette taxe de 30 %. Tant qu'on n'a pas une source sûre, mieux vaut ne pas relayer pour ne pas inquiéter tout le monde pour rien. Si quelqu'un a le texte officiel, je suis preneur ! » Ton calme, absence d'accusation, invitation à produire la preuve : c'est la posture qui désamorce sans humilier l'expéditeur.

TD 2 — Audit d'e-réputation d'un personnage fictif

Aminata, étudiante fictive, cherche un stage. Voici ce que révèle une recherche de son nom : (1) un profil professionnel propre avec sa formation ; (2) un ancien compte public contenant des photos de soirées et des commentaires moqueurs envers un enseignant, datant de trois ans ; (3) une photo d'elle publiée par un club sportif, où elle est identifiée ; (4) son adresse personnelle complète dans un commentaire sous une annonce. Travail demandé : classe ces quatre éléments selon la grille des traces (volontaires, involontaires, subies) ; pour chacun, évalue le risque pour sa recherche de stage et propose une action corrective réaliste ; conclus par un plan en trois priorités.

✔ Corrigé du TD 2
Élément (1) : trace volontaire — risque nul, au contraire un atout : c'est le socle à mettre en avant. Élément (2) : trace volontaire ancienne — risque élevé : les commentaires moqueurs envers un enseignant sont exactement ce qu'un recruteur retiendra négativement ; actions : supprimer ou passer le compte en privé, effacer les commentaires, et à l'avenir réserver les plaisanteries aux espaces privés. Élément (3) : trace subie (publiée par le club) — risque faible et image plutôt positive (vie associative) ; action : aucune urgence ; elle peut demander au club de vérifier le réglage d'identification, mais cette trace joue en sa faveur. Élément (4) : trace volontaire mais imprudente — risque de sécurité plus que d'image : une adresse personnelle en public expose au démarchage et aux usurpations ; action : supprimer le commentaire immédiatement et ne plus jamais publier d'informations de localisation précises. Plan en trois priorités : 1) supprimer l'adresse (sécurité) ; 2) nettoyer ou privatiser l'ancien compte (image professionnelle) ; 3) renforcer le positif : compléter le profil professionnel et y publier un projet d'études, afin que les premiers résultats de recherche racontent la bonne histoire.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Ton premier audit numérique personnel

Objectif : réaliser, en une séance, un audit complet de TA présence en ligne et repartir avec un plan d'action. Étape 1 — Recherche : en navigation privée, cherche ton nom entre guillemets sur deux moteurs de recherche ; note les cinq premiers résultats de chacun (nature du site, contenu, date). Étape 2 — Classification : repère au moins six traces te concernant et classe-les : volontaires, involontaires, subies. Étape 3 — Sécurité : sur ton réseau social principal, parcours la liste de contrôle de la leçon 4 et coche ce qui est déjà fait ; change un réglage insuffisant et active la double authentification si ce n'est pas fait. Étape 4 — Ressource libre : trouve sur le Web une ressource (image, texte ou son) sous licence Creative Commons que tu pourrais réutiliser dans un exposé, et rédige la mention d'attribution correcte. Livrable : un rapport d'une à deux pages contenant le tableau des traces, les actions réalisées et la mention d'attribution de l'étape 4.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du correcteur. Étape 1 : le rapport doit montrer des résultats réels et variés (profils sociaux, listes de résultats, homonymes éventuels — savoir distinguer ses propres traces de celles d'un homonyme fait partie des compétences). Étape 2 : au moins six traces correctement classées, avec au moins un exemple de chaque type ; les confusions fréquentes (croire une trace subie « volontaire » parce qu'on y sourit sur la photo) sont relevées et discutées. Étape 3 : au moins un changement effectif documenté (capture ou description du réglage modifié) ; la double authentification activée est le critère le plus valorisé. Étape 4 : la ressource doit être réellement sous licence CC (lien vers la page de la licence) et l'attribution complète : titre de l'œuvre, nom de l'auteur, source, licence — par exemple : « Photo « Marché de Bamako » par A. Exemple, sous licence CC BY 4.0, source : [lien] ». Un rapport qui enchaîne honnêtement constat, action et preuve montre exactement la démarche attendue d'un usager responsable du numérique.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, justifie en une phrase : (a) « Le Web et Internet, c'est la même chose. » (b) « Le Web est devenu universel notamment parce que le CERN l'a placé dans le domaine public en 1993. » (c) « Le courrier électronique est plus récent que le Web. » (d) « TCP/IP date des années 1990. »

✔ Corrigé
(a) Faux : Internet est le réseau (infrastructure et protocoles), le Web est un service de pages liées qui fonctionne grâce à lui. (b) Vrai : le 30 avril 1993, le CERN renonce à ses droits sur le Web, ce qui permet à tous de l'utiliser et de créer navigateurs et sites librement. (c) Faux : le premier e-mail entre machines date de 1971 (Ray Tomlinson), vingt ans avant le premier site web (1991). (d) Faux : TCP/IP a été conçu dans les années 1970 et adopté comme standard par ARPANET le 1er janvier 1983.

Exercice 2

Pour chaque besoin, choisis la licence Creative Commons la plus adaptée et justifie : (a) une enseignante veut que ses fiches soient réutilisables et modifiables par tous, y compris par des éditeurs commerciaux, à condition d'être citée ; (b) un photographe accepte la diffusion gratuite de ses images mais refuse toute modification et tout usage commercial ; (c) un musicien veut que tout remix de son morceau soit partagé sous la même licence que l'original.

✔ Corrigé
(a) CC BY : c'est la seule licence qui autorise à la fois l'usage commercial et la modification, avec la simple attribution — cohérent avec sa volonté de diffusion maximale. (b) CC BY-NC-ND : NC bloque l'usage commercial, ND bloque les modifications ; la diffusion à l'identique et gratuite reste possible avec attribution. C'est la plus restrictive des six licences. (c) CC BY-SA : la clause SA (partage à l'identique) impose exactement cela — tout remix redistribué hérite de la même licence ; si le musicien veut en plus interdire l'usage commercial des remix, il choisirait CC BY-NC-SA.

Exercice 3

Rédige la réponse à ce commentaire reçu sur un forum : « De toute façon, tout ce qui est sur Internet est gratuit et libre de droits, sinon les gens ne le mettraient pas en ligne. » Ta réponse doit tenir en quelques lignes, rester courtoise, et contenir : la règle par défaut, un contre-exemple concret, et la manière de trouver légalement des contenus réutilisables.

✔ Corrigé
Réponse attendue (forme libre, idées obligatoires) : « Pas exactement : par défaut, toute œuvre mise en ligne reste protégée par le droit d'auteur, même sans mention particulière — publier n'est pas abandonner ses droits. Par exemple, la photo d'un photographe professionnel trouvée via un moteur de recherche ne peut pas illustrer un document commercial sans son accord, exactement comme un livre en bibliothèque ne devient pas gratuit parce qu'il est accessible. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des contenus explicitement réutilisables : œuvres du domaine public et œuvres sous licences libres comme Creative Commons, que l'on repère grâce aux filtres « droits d'utilisation » des moteurs de recherche et sur des plateformes comme Wikimedia Commons — en citant toujours l'auteur, comme la licence BY l'exige. »

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. En quelle année ARPANET, l'ancêtre d'Internet, relie-t-il ses premiers ordinateurs ?

   A) 1979

   B) 1969

   C) 1989

2. Qui a inventé le World Wide Web, et où ?

   A) Vint Cerf, aux États-Unis

   B) Marc Andreessen, chez Netscape

   C) Tim Berners-Lee, au CERN

3. Quelle est la différence correcte entre Internet et le Web ?

A) Ce sont deux noms du même réseau

B) Internet est l'infrastructure ; le Web est un service qui l'utilise

C) Le Web est l'infrastructure ; Internet est un service du Web

4. Avant de partager une information reçue sur un groupe de messagerie, le meilleur réflexe est de…

A) La partager vite si elle semble urgente

B) Transférer seulement si l'expéditeur est un ami

C) Vérifier la source, la date et recouper avec d'autres sources

5. Une photo publiée par un club sportif où tu es identifié constitue une trace…

A) Volontaire

B) Subie

C) Involontaire

6. Lequel de ces comportements protège le mieux tes comptes ?

A) Le même mot de passe partout, facile à retenir

B) Un mot de passe long et unique par service, plus la double authentification

C) Partager son mot de passe avec un ami de confiance

7. Tu trouves sur un moteur de recherche une belle photo sans aucune mention de licence. Que peux-tu en conclure ?

A) Elle est libre de droits puisque rien n'est indiqué

B) Il faut l'utiliser seulement en petit format

C) Elle reste protégée : sans licence ni autorisation, tu ne peux pas la réutiliser

8. Dans une licence Creative Commons, la condition SA signifie que…

A) L'usage commercial est interdit

B) Les œuvres dérivées doivent être partagées sous la même licence

C) L'auteur doit rester anonyme

9. Quel outil juridique correspond à une renonciation de l'auteur à ses droits patrimoniaux ?

A) CC BY-NC-ND

B) CC0

C) Le copyleft

10. Parmi ces métiers, lequel appartient à la famille « systèmes et réseaux » ?

A) L'analyste de données

B) Le webdesigner

C) L'administrateur systèmes et réseaux

Corrigés du QCM

1. Réponse B — ARPANET démarre en 1969 entre quatre universités et instituts américains ; le premier message échangé, le 29 octobre 1969, sera le fameux « LO

».

2. Réponse C — Tim Berners-Lee, informaticien britannique travaillant au CERN près de Genève, propose le Web en 1989 et le réalise en 1990-1991 avec Robert Cailliau.

3. Réponse B — Internet = réseau des réseaux et ses protocoles ; le Web = le système de pages et de liens hypertextes, un service parmi d'autres (comme l'e-mail).

4. Réponse C — L'urgence affichée et la confiance dans l'expéditeur sont les deux leviers des infox : seuls la source identifiable, la date et le recoupement protègent.

5. Réponse B — C'est une trace subie : elle te concerne mais a été publiée par un tiers. Les traces involontaires sont celles que les systèmes enregistrent (géolocalisation, historique).

6. Réponse B — Mot de passe unique + double authentification : même si un mot de passe fuite, les autres comptes restent protégés et le code de validation bloque l'intrus.

7. Réponse C — Le droit d'auteur s'applique automatiquement, sans formalité ni mention. L'absence d'indication vaut « tous droits réservés », pas « libre ».

8. Réponse B — SA = Share Alike, partage à l'identique, hérité du copyleft des logiciels libres. L'interdiction commerciale correspond à NC ; l'attribution, à BY.

9. Réponse B — CC0 permet à un auteur de placer son œuvre au plus près du domaine public, en renonçant à ses droits patrimoniaux dans la mesure permise par la loi.

10. Réponse C — L'administrateur systèmes et réseaux gère serveurs, réseau et comptes d'une organisation ; l'analyste relève des données, le webdesigner du design d'interfaces.

Résumé — les notions importantes

• Internet naît en 1969 (ARPANET) et devient un réseau de réseaux grâce à TCP/IP (1983) ; le Web, service de pages liées, est inventé par Tim Berners-Lee au CERN en 1989-1991 et libéré en 1993.

• Un moteur de recherche explore, indexe puis classe : il hiérarchise par pertinence estimée, jamais par vérité — à l'utilisateur de garder l'esprit critique.

• Face à une information : identifier l'auteur, vérifier la date, exiger des preuves, recouper les sources, distinguer fait, opinion et rumeur — et ne jamais partager sous le coup de l'émotion ou de l'urgence.

• L'identité numérique additionne traces volontaires, involontaires et subies ; leur somme forme l'e-réputation, à auditer régulièrement et à construire activement.

• Vie privée : réglages stricts, peu d'informations sensibles en public, mots de passe uniques, double authentification, vigilance face à l'hameçonnage, respect de la vie privée des autres.

• Le droit d'auteur est automatique ; les licences libres autorisent à l'avance sous conditions — GPL et copyleft pour les logiciels, six licences Creative Commons (BY, SA, NC, ND) et CC0 pour les autres œuvres.

• Les métiers du numérique forment des familles (développement, réseaux, données, design, projet, cybersécurité, support) accessibles par l'université, les filières courtes ou l'autoformation — avec les projets personnels comme preuve décisive.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Histoire d'Internet et du web
Internet = le réseau des réseaux (infrastructure) ; le Web = un service parmi d'autres sur ce réseau. ; Dates clés : ARPANET 1969, TCP/IP 1983, Web 1989-1991, Web libre 1993. ; Tim Berners-Lee a inventé le Web au CERN, mais a refusé de le breveter : ce choix explique sa diffusion universelle.

Fiche 2 — Moteurs de recherche et esprit critique face à l'information
Les moteurs classent par pertinence calculée, pas par vérité : les premiers résultats se lisent avec recul, en distinguant les annonces. ; Émotion forte + urgence + source inconnue = trio classique de l'infox. ; Recouper (plusieurs sources indépendantes) et vérifier la date sont les deux réflexes les plus efficaces.

Fiche 3 — Identité numérique et réputation en ligne
Trois réflexes : chercher son propre nom régulièrement, séparer espaces publics et privés, réfléchir avant de publier. ; Supprimer ne garantit pas l'effacement : copies et archives peuvent survivre à la publication d'origine. ; Des lois protègent tes données (au Mali, la loi n° 2013-015 de 2013 et l'APDP) : tu as des droits, apprends à les connaître.

Fiche 4 — Protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux
Le réglage par défaut d'un réseau social est rarement le plus protecteur : c'est à toi de le durcir. ; La double authentification est la protection la plus rentable : elle neutralise la plupart des vols de mot de passe. ; Un message qui presse, qui fait peur ou qui promet un gain est le profil type de l'hameçonnage : ne clique pas, vérifie par toi-même.

Fiche 5 — Droit d'auteur et licences libres : initiation
Pas de licence visible = pas le droit de réutiliser : le silence de l'auteur vaut interdiction, pas permission. ; BY est partout : même une œuvre libre s'utilise en citant son auteur et sa licence. ; Logiciel libre et Creative Commons poursuivent le même esprit : autoriser à l'avance, sous conditions claires, au lieu d'interdire par défaut.

Fiche 6 — Les métiers du numérique et les parcours de formation
Il n'y a pas « le » métier de l'informatique : goûte aux familles (code, réseaux, données, design) avant de te spécialiser. ; Portfolio et projets personnels sont la monnaie d'échange du secteur, dès l'université. ; Anglais technique, documentation et veille régulière : trois habitudes qui servent dans tous les métiers du numérique.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — LA GENESE D'INTERNET

Chaîne : Kaya Maga · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un récit clair des origines : ARPANET en 1969, les protocoles TCP/IP puis le World Wide Web de Tim Berners-Lee en 1989. Parfait pour fixer les dates de la frise chronologique de la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=MH-43U8RK8o

Leçon 1 — comprendre le web partie 1

Chaîne : Yassine Digi Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant

Premier épisode d'une série qui explique ce qu'est le Web, ses origines et l'invention de Tim Berners-Lee au CERN. Idéal pour bien distinguer Internet et Web avant d'aller plus loin.

https://www.youtube.com/watch?v=ebmslOevNG4

Leçon 2 — Ne plus se faire manipuler (Méthode SIFT) #ia #chatgpt

Chaîne : Synthèse · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La méthode SIFT en quatre gestes pour vérifier une information en quelques dizaines de secondes, avec les pièges psychologiques qui nous font croire trop vite. Un complément direct et pratique de la grille de vérification de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=G5wkKSRPl8U

Leçon 3 — L'identité numérique

Chaîne : COM'ON NUM · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une vidéo d'étudiants en communication qui définit l'identité numérique, les traces que nous laissons et leurs effets sur la réputation. Un bon point de départ pour mener ton propre audit, comme dans le TP du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=43RoqdcUp6g

Leçon 5 — Comprendre les licences creative commons

Chaîne : Magazine Archimag · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

En cinq minutes, une journaliste spécialisée explique ce que sont les licences Creative Commons et comment un auteur cède à l'avance une partie de ses droits. À regarder avant de choisir ta première licence, ou ta première ressource libre.

https://www.youtube.com/watch?v=ntxJhUKTPII

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Site officiel du CERN (home.cern) — pages d'histoire du Web et documents d'époque de Tim Berners-Lee, dont la proposition de 1989.

• Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel (République du Mali) et publications de l'APDP.

• Creative Commons (creativecommons.org) — textes et explications officielles des licences CC et de l'outil CC0.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.